

Atividade 04 - Pensamento Computacional

EcoColeta: jogo educativo em Scratch

1. Descricao do problema

Um problema comum no cotidiano de escolas, bairros e espacos publicos e o descarte incorreto de residuos reciclaveis. Muitas pessoas querem colaborar com a coleta seletiva, mas ainda possuem duvidas sobre onde descartar papel, plastico, vidro e metal.

Na comunidade escolar, esse problema aparece principalmente em momentos de lanche, eventos e uso compartilhado de salas. Garrafas plasticas, latas e papeis sao jogados no lixo errado por falta de orientacao imediata e de uma forma simples de aprendizado.

- falta de conhecimento sobre a separacao correta dos residuos;
- pouca estimulacao para aprender o tema de forma pratica;
- dificuldade de transformar orientacoes teoricas em uma acao rapida no dia a dia.

2. Solucao digital proposta

A solucao proposta e um jogo educativo desenvolvido no Scratch chamado EcoColeta. Nele, o jogador deve arrastar um residuo ate a lixeira correta. Cada acerto gera pontos e uma mensagem positiva. Cada erro gera uma orientacao curta explicando a separacao correta.

A proposta usa uma ferramenta acessivel e visual para ensinar, de forma ludica, uma habilidade util para a escola e para a comunidade.

3. Aplicacao dos pilares do PC

Decomposicao: o problema foi dividido em partes menores para facilitar o planejamento.

- identificar os tipos principais de residuos reciclaveis;
- definir as lixeiras correspondentes;
- criar a mecanica de interacao do jogador;
- registrar acertos, erros e pontuacao;
- exibir mensagens educativas e tela final.

Reconhecimento de padroes: foram observados comportamentos que se repetem.

- os mesmos tipos de residuos aparecem com frequencia no dia a dia;
- os erros de descarte costumam se repetir;
- o aprendizado melhora com retorno imediato sobre acerto ou erro.

Abstracao: o problema real foi simplificado para destacar apenas os elementos essenciais.

- foram considerados apenas quatro grupos principais: papel, plástico, vidro e metal;
- cada rodada apresenta um único resíduo por vez;
- o foco não é representar todo o sistema da cidade, mas ensinar a decisão correta.

3. Aplicacao dos pilares do PC

Desenvolvimento de algoritmos: o jogo segue uma sequencia logica de execucao.

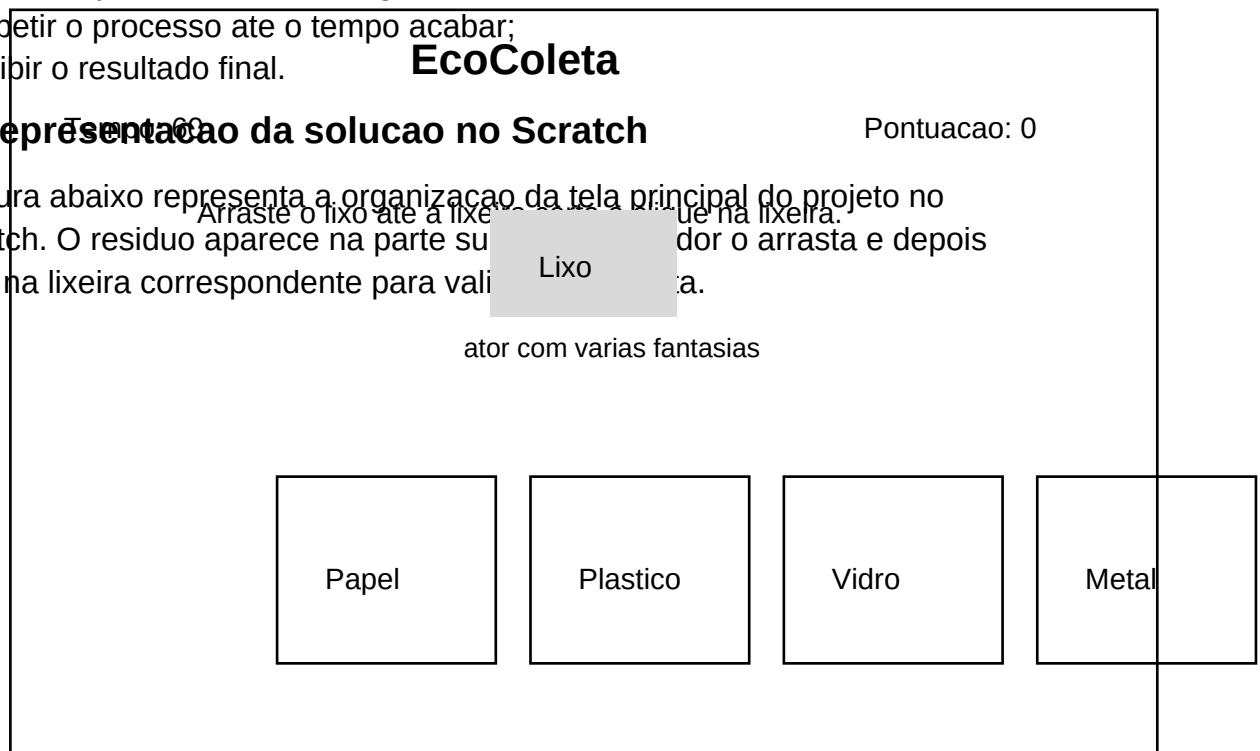
1. iniciar o jogo e zerar a pontuacao;
2. definir o tempo da partida;
3. sortear um residuo;
4. mostrar o residuo ao jogador;
5. verificar a lixeira escolhida;
6. comparar a resposta com o tipo correto do item;
7. atualizar pontuacao e mensagem de retorno;
8. repetir o processo ate o tempo acabar;
9. exibir o resultado final.

EcoColeta

4. Representacao da solucao no Scratch

Pontuacao: 0

A figura abaixo representa a organizacao da tela principal do projeto no Scratch. O residuo aparece na parte superior e o jogador o arrasta e depois clica na lixeira correspondente para validar a resposta.



- Cenario com titulo, tempo, pontuacao e instrucao curta.
- Ator Lixo com fantasias como jornal, garrafa plastica, vidro e lata.
- Quatro atores de lixeira: papel, plastico, vidro e metal.
- Feedback instantaneo com mensagens de acerto e erro.

5. Resultado esperado

Espera-se que o jogo contribua para a conscientizacao sobre coleta seletiva, reforcando o aprendizado de forma ludica, rapida e acessivel. A proposta pode ser usada em sala de aula, feiras escolares ou atividades com a comunidade.

6. Roteiro de implementacao no Scratch

Variaveis do projeto: pontuacao, tempo, itemAtual e tipoAtual.

Atores do projeto: Lixo, Lixeira Papel, Lixeira Plastico, Lixeira Vidro e Lixeira Metal.

Palco:

```
quando bandeira verde for clicada
defina [pontuacao] para 0
defina [tempo] para 60
transmita [novo item]
repita ate <tempo = 0>
  espere 1 segundos
  mude [tempo] por -1
fim
transmita [fim de jogo]
```

Ator Lixo:

```
quando eu receber [novo item]
mostre
va para x: 0 y: 120
defina [itemAtual] para aleatorio entre 1 e 8
troque a fantasia e defina [tipoAtual]
```

Exemplo de lixeira:

```
quando este ator for clicado
se <tocando em [Lixo]> e <tipoAtual = papel> entao
  mude [pontuacao] por 1
  diga [Acertou!] por 1 segundos
  transmita [acertou]
senao
  diga [Esse item nao vai aqui.] por 1 segundos
fim
```

O roteiro completo de blocos foi salvo no arquivo `scratch_blocos.md`, com as falas e a logica de cada lixeira separadas para facilitar a montagem no editor.

Conclusao: a proposta atende ao problema identificado, aplica os quatro pilares do Pensamento Computacional e apresenta uma representacao clara de como a solucao seria implementada no Scratch.